



Universidad del Valle de Guatemala
Departamento de Computación
Programación orientada a objetos

Laboratorio 2

1. Requisitos

- Cuando inicie el sistema este solicita los datos del caso.
- Cada uno de los casos del sistema llegan a tener un máximo de 5 ubicaciones de navegación, como almacenamiento.
- El nivel de riesgo que debe haber es de 1 a 10.
- Cuando se llega a registrar una ubicación en el sistema el usuario tendrá que indicar la posición.
- Si llega a haber una posición en el sistema que no tenga ubicación esta será null.
- En el sistema se pueden llegar a solicitar todas las ubicaciones registradas, como también específicas.
- En el sistema se debe llegar a poder modificar los niveles de riesgo como el estado de una ubicación y se puede llegar a eliminar una de las ubicaciones.
- Las pistas que se usaran deberán ser almacenadas en arraylist como también estas deben guardar el código, la descripción y el tipo de evidencia.
- Si no llega a estar la importancia de 1 a 10 o la confiabilidad de 0 a 100 se usará el `IllegalArgumentException`.
- Se pueden llegar a registrar nuevas pistas, también consultar todas, buscarlas por su código, modificarla y eliminarla.
- Los cálculos que se llegan a realizar de las pistas llegan a considerar los objetos del arraylist.
- Si el usuario llega a ingresar un dato que no sea numérico donde se llega a pedir un número se llegará a usar un `InputMismatchException`.
- Se mostrará el menú con sus 13 opciones.

2. Propósitos de las clases

Clases	Propósito
Ubicación	Este es el que llega a ser como el modelo en donde los detectives pueden llegar a investigar.
Pista	Este es un modelo de la evidencia que pueden llegar a encontrar los detectives de los diferentes casos
Caso	Este es el que llega a representar los diferentes casos que pueden llegar a haber.
Main	Este es el que llega a mostrar el menú y este también es el que lee los datos con el scanner.

3. Propósito de los atributos

Atributos	tipo	Propósito
-----------	------	-----------

codigo	String	Este es el que identifica las ubicaciones de los casos.
nombre	String	Este es el nombre de la ubicacion.
direccion	String	Esta es la direccion del lugar.
nivelderriesgo	int	Este es el nivel de peligro de una de las ubicaciones.
estado	String	Este es la situacion de como esta la ubicacion actualmente.
descripcion	String	Este es el que da una explicacion de lo que se encontro.
tipodeevidencia	String	Este es el que llega a clasificar la evidencia del caso.
niveldeimportancia	int	Este es el que muestra la importancia de la pista.
niveldeconfiabilidad	int	Este es el que muestra lo confiable que es la pista.
detective	String	Este es el nombre del detective.
ubicaciones	ubicacion	Este es el que guarda las diferentes ubicaciones.
pistas	arraylist	Este es el que guarda las diferentes pistas del caso.
teclado	scanner	Este es el que lee los que escribe el usuario.
caso	caso	Este es el caso que actualmente se esta trabajando..

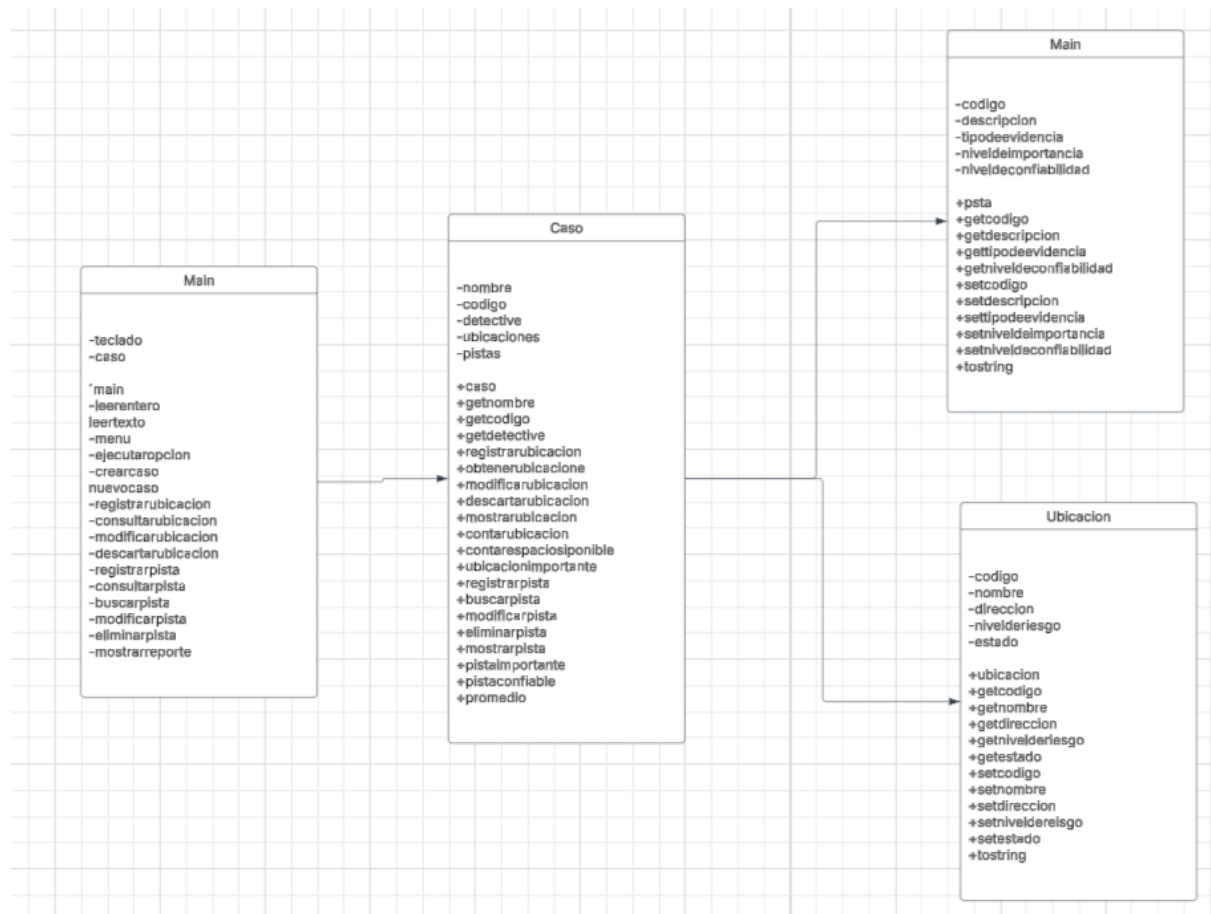
4. Proposito de los metodos

Metodos	Proposito
ubicacion()	Este es el que da los valores iniciales de la ubicacion.

getcodigo, getnombre, getdireccion, getestado, getnivelderriesgo, getdetective	Este es el que llega a devolver el valor de los diferentes atributos.
setcodigo, setnombre, setdireccion, setestado, setnivelderriesgo	Este es el que cambia los atributos si el texto llegara a ser null.
tostring()	Este es el que regresa los datos de la ubicacion.
pista()	Este es el que da los valores iniciales de las pistas.
getdescripcion, gettipodeevidencia	Este es el que llega a devolver los valores de los atributos.
setdescripcion, settipodeevidencia, setniveldeconfiabilidad	Este es el que llega a cambiar los atributos si el texto es null.
validarlimites()	Este es el que llega a verificar la posicion la en la que este.
registrarubicaciones()	Este es el que guarda la ubicacion si esta dentro de los limites.
obtenerubicaciones()	Este es el que regresa la ubicacion de la posicion.
modificarubicaciones()	Este es el que llega a cambiar los riesgos y tambien los estados de la ubicacion.
destacarubicaciones()	Este es el que llega a comprobar que este exista.
mostrarubicaciones()	Este es el que recorre el arreglo con un for.
contarubicaciones()	Este es el que cuenta las posiciones.
ubicacionmayorriesgo()	Este es el que llega a recorrer el arreglo esto mientras ignora el null.
registrarpista()	Este es el que agrega las pistas al arraylist.
buscarpista()	Este es el que llega a recorrer el arraylist y devolviendo pistas.
modificarpista()	Este es el que busca la pista y permite que esta sea modificada.
eliminarpista()	Este es el que permite que una de las pistas sea eliminada.
mostrarpista()	Este es el que muestra las pistas.
contarpista()	Este es el que regresa el tamaño del arraylist.

pistaimportante()	Este es el que usando el arraylist devuelve la pista con mayor importancia.
pistaconfiable()	Esta es como la anterior solo que esta es la que devuelve la que sea la mas confiable.
promedio()	Esta es la que muestra el promedio de las pistas importantes mediante una suma de estas y division entre la cantidad.
main()	Este es el que llega a crear el caso inicial.
leerentero(), leertexto()	Este es ek que muestra los mensajes.
menu()	Este es el menu donde se usan las 13 opciones.
ejecutaropcion()	Este es el que mediante un switch llama las opciones elegidas.
crearcaso()	Este es el que pide toda la informacion como el nombre y el codigo.
nuevocaso()	Este es el que remplaza un caso por uno nuevo.
consultarunaubicacion()	Este muestra la ubicaciones registradas.

5. UML



https://lucid.app/lucidchart/cbbbe657-01ae-41fc-b298-6a647628f27f/edit?viewport_loc=-91%2C-767%2C3047%2C1583%2C0_0&invitationId=inv_95bd6926-36dc-442a-bcf7-d201d263685f